

Загрузка Android Studio

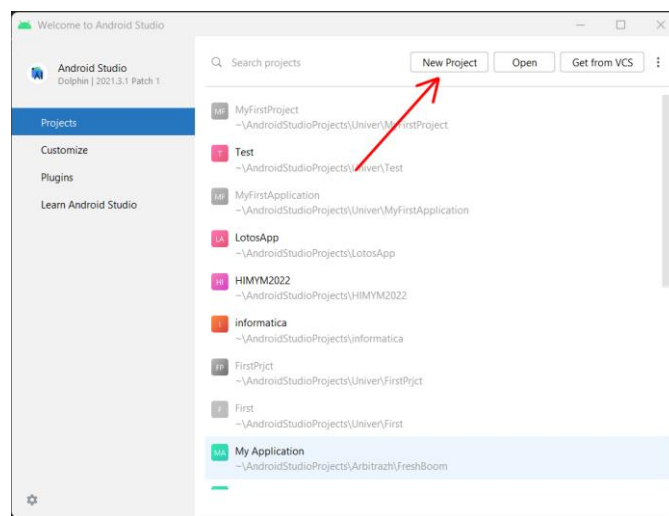
Чтобы версия на ПК в университете совпадала с версией на ваших компьютерах, скачайте и установите Android Studio по ссылке:

<https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.16/android-studio-2021.3.1.16-windows.exe>

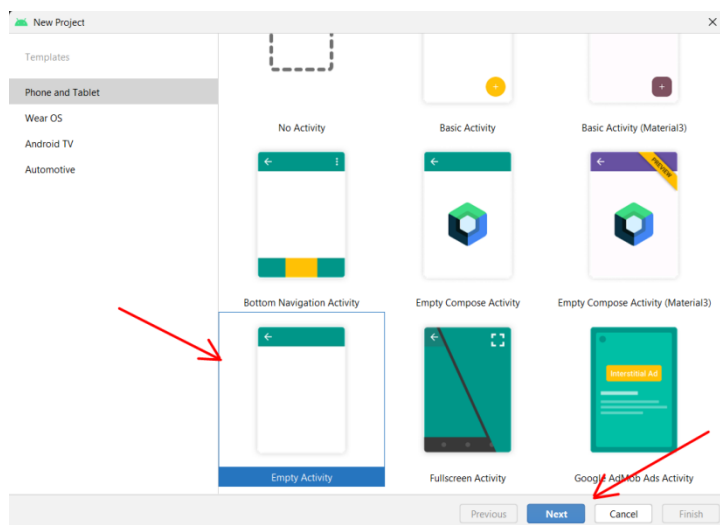
Далее установка абсолютно стандартная

Создание проекта

Создаем новый проект



Далее предлагается выбор шаблонов. Выбираем шаблон EmptyActivity



В новых версиях надо выбирать Empty Views Activity. Иначе папки res/layout у вас не будет <https://stackoverflow.com/questions/76095138/no-layout-folder-in-androidstudio>

Указываем основные характеристики проекта:

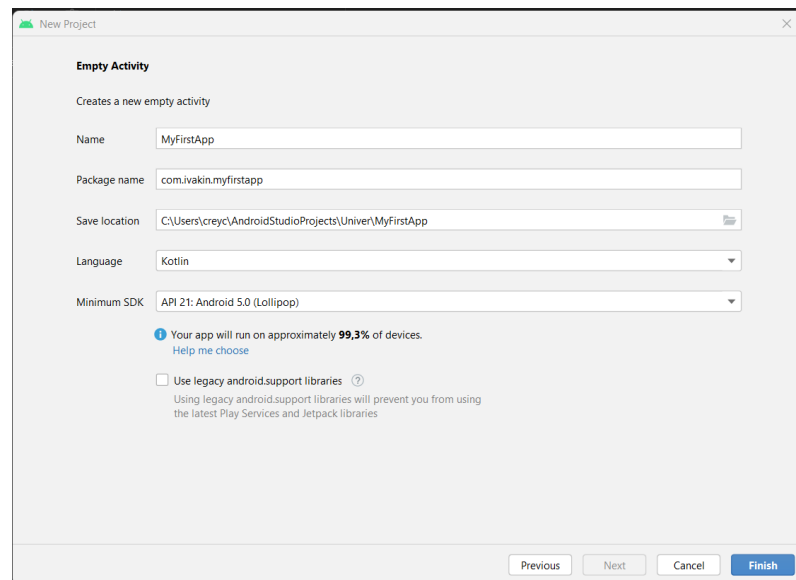
-Название проекта.

-Пакет приложения. Как правило состоит из трех частей. Для шаблонности предлагаю вторую часть назвать своей фамилией, а третью аналогичной с названием вашего проекта

-Расположение проекта

-Язык, на котором приложение будет написано (оставляем Kotlin)

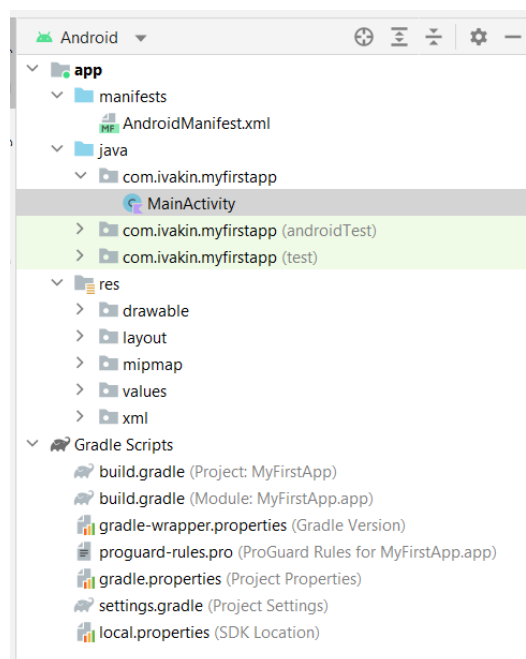
-Минимальная версия android, которой будет доступно ваше приложение. Оставляем 5.0



После нажатия finish, система gradle начинает собирать ваш проект, добавляя различные зависимости и скачивая все необходимые базовые пакеты. Дожидаемся окончания загрузки (отображается в нижней панели) и переходим к ознакомлению со структурой проекта

Структура проекта

Так выглядит пустой, только что созданный проект в Android Studio.



Он содержит 2 корневые папки: `app` и `Gradle Scripts`. Папка `app` включает 3 подпапки: `manifests` (содержит файлы конфигураций приложения), `java` (содержит исходный код приложения) и `res` (содержит файлы ресурсов — картинок, стилей, размерностей и т.д.).

AndroidManifest.xml в папке `manifests` содержит информацию о пакетах и компонентах приложения. Этот файл важен для работы приложения Android, так как именно в нем прописаны разрешения приложения на использование компонентов системы Android. Также в нем определяется, как будут запускаться компоненты приложения.

В папке **java** исходные файлы проекта могут содержаться в различных подпапках. Обычно в Android-приложении в папке `java` также есть определенная структура файлов. Вариации этой структуры будем рассматривать в следующих лекциях.

В папке **res** есть несколько подпапок даже при создании тестового базового проекта, и она сильно разрастается при разработке настоящих приложений.

Рассмотрим подпапки, которые появляются при создании базового проекта:

- Папка `drawable` содержит файлы с изображениями.
- В папке `layout` нужно располагать `xml`-файлы, используемые для создания интерфейса приложения.
- Папка `ipmap` хранит значки приложения.
- Папка `values` хранит `xml`-файлы со значениями строк, цветов, тем, стилей.

Папка **Gradle Scripts** содержит скрипты для автоматизации сборки проекта.

Android Studio выполняет сборку приложения с использованием системы Gradle. Он значительно упрощает сборку проекта из большого количества файлов в `apk`-файл, который можно установить на Android-устройстве.

Папка **.idea** не видна на скриншоте, но если изменить конфигурацию Android на Project, то она появится. Эта папка нужна для настройки метаданных проекта в Android Studio.